데이터분석을위한 PANDAS

CONTROL INDEX

멀티인덱스

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- **2개 이상으로 구성된 행/열 인덱스**
- 행이나 열에 여러 계층 가지는 인덱스 => **계층적 데이터 적용**

❖ **속성 (Attribute)**

→ names : 멀티인덱스의 레벨명들

→ nleves : 멀티인덱스의 레벨 수

→ levels : 멀티인덱스 레벨들

→ levshape : 각 레벨의 길이

→ dtypes : 타입 정보

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- Level : 인덱스를 식별하기 위한 것

level 0 | level 1

class	sex	age	fare	survived
First	female	34.611765	106.125798	0.968085
	male	41.281386	67.226127	0.368852
Second	female	28.722973	21.970121	0.921053
	male	30.740707	19.741782	0.157407
Third	female	21.750000	16.118810	0.500000

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 행 멀티인덱스 생성

```
values   = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9],
             [10,11,12],[13,14,15], [16,17,18] ]

index_   = [ ['row1','row1','row2','row2','row3','row3'],
             ['val1','val2','val1','val2','val2','val3'] ]

columns_ = ['col1', 'col2', 'col3']

## DF 생성
df = pd.DataFrame(values, columns=columns_, index=index_)

## MultiIndex 저장
mIndex = df.index
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 행 멀티인덱스 생성

```
## MultiIndex 속성들
print(f'* levshape  속성: {mIndex.levshape}₩n')
print(f'* names     속성: {mIndex.names}₩n')
print(f'* nlevels   속성: {mIndex.nlevels}개₩n')
print(f'* levels    속성: ₩n{mIndex.levels}₩n')
print(f'* dtypes    속성: ₩n{mIndex.dtypes}₩n')

print(mIndex, df, sep='₩n₩n')
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 행 멀티인덱스 생성

```
* levshape  속성 :  (3, 3)
* names     속성 :  [None, None]
* nlevels   속성 :  2개
* levels    속성 :  [['row1', 'row2', 'row3'], ['val1', 'val2', 'val3']]

* dtypes    속성 :  level_0    object
                    level_1    object
                    dtype: object
```

		col1	col2	col3
row1	val1	1	2	3
	val2	4	5	6
row2	val1	7	8	9
	val2	10	11	12
row3	val2	13	14	15
	val3	16	17	18

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 열 멀티인덱스 생성

```
## 데이터
values = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9], [10,11,12],
           [13,14,15], [16,17,18], [19,20,21] ]

## DataFrame 생성
df = pd.DataFrame(  values,
                    columns=[ [ 'A', 'B','B'],
                              ['col1', 'col1', 'col2'] ] )
## 출력
print(df)
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 열 멀티인덱스 생성

```
* levshape   속성 :  (2, 2)
* names      속성 :  [None, None]
* nlevels     속성 :  2개
* levels      속성 :  [ ['A', 'B'], ['col1', 'col2'] ]

* dtypes     속성 :  level_0     object
                     level_1     object
                     dtype: object
```

	A	B	
	col1	col1	col2
0	1	2	3
1	4	5	6
2	7	8	9
3	10	11	12
4	13	14	15
5	16	17	18
6	19	20	21

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 데이터 선택

❖ 행 선택 => df.loc[('row1', 'val1')]

df.loc['row1']

❖ 열 선택 => df[('A', 'col1')]

df['A']

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출

❖ **DataFrame/Series.xs( ) 메서드**

→ cross section(교차 섹션) 약자

→ 특정 수준(level)의 행 또는 열 쉽게 선택할 수 있게 함

→ 단!! 값 설정 불가함

매개변수

```
→ key,                # 찾을 인덱스 값
→ axis=0,             # 0 - 행 , 1 -열
→ level,              # key가 포함된 레벨명
→ drop_level=True     # 선택 레벨 결과에서 제거
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 행 멀티인덱스

```
## 인덱서 생성
index = pd.MultiIndex.from_product([['A', 'B'], [1, 2]],
                                   names=['letter', 'number'])
## DF 생성
df = pd.DataFrame({'value': [10, 20, 30, 40]}, index=index)

## 출력
print(df)
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 행 멀티인덱스

```
[DF]---
                 value
letter number
A      1          10
       2          20
B      1          30
       2          40
```

```
## 행 선택
print( df.loc[ ('A', 1 ) ] )
# value     10
# Name: (A, 1), dtype: int64


## 행 선택
print( df.loc[ 'A' ] )
#          value
# number
# 1          10
# 2          20
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 행 멀티인덱스

```
[DF]---
                value
letter number
A      1         10
       2         20
B      1         30
       2         40
```

```
## 행 선택
print( df.loc[  1  ] ) <== KeyError: 1


## 행 선택
print( df.xs( key=1, level="number" ) )
#          value
# letter
# A          10
# B          30
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 열 멀티인덱스

```
## 인덱서 생성
columns_ = pd.MultiIndex.from_product([['math', 'eng'], ['mid', 'final']],
                                      names=['subject', 'exam'])


## DF 생성
df = pd.DataFrame( [ [80, 90, 85, 95], [70, 88, 75, 93] ],
                   columns=columns_ )


## 출력
print(df)
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 열 멀티인덱스

```
[DF]---

subject  math        eng
exam     mid  final  mid  final
0         80    90   85    95
1         70    88   75    93
```

```
## 열 선택
print( df[("math","mid")] )
# 0     80
# 1     70
# Name: (math, mid), dtype: int64

## 열 선택
print( df["math"] )
print( df[("math")] )
# exam   mid   final
# 0       80     90
# 1       70     88
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 인덱스 레벨별 데이터 추출 – 열 멀티인덱스

```
[DF]---

subject  math        eng
exam     mid  final  mid  final
0         80    90   85    95
1         70    88   75    93
```

```
## 열 선택
print( df["mid"] )
print( df[("mid")] )
=> KeyError: 'mid'


## 열 선택
print( df2.xs( key="mid",
               level='exam', axis=1) )
# subject  math  eng
# 0          80   85
# 1          70   75
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 슬라이싱 연산을 객체로 표현 : slice( ) 내장함수
  - 일부 인덱스 수준 전체에 대해 선택 가능

❖ **slice(start, stop, step)**

• [:]	slice(None)
• [1 :]	slice(1, None)
• [: 5]	slice(None, 5)
• [: : 2]	slice(None, None, 2)

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 슬라이싱 연산을 객체로 표현

```
# 컬럼 멀티인덱스
columns = pd.MultiIndex.from_product( [['math', 'eng'], ['mid', 'final']],
                                      names=['subject', 'exam'])
data = [ [80, 90, 85, 95],
         [70, 88, 75, 93],
         [60, 84, 65, 90] ]

# 행 멀티인덱스
index = pd.MultiIndex.from_tuples( [('A', 1), ('A', 2), ('B', 1)],
                                   names=['class', 'number'])
# 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame(data, index=index, columns=columns)
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 슬라이싱 연산을 객체로 표현

```
# 출력
print(f"=== 전체 DataFrame ===₩n{ df }")

# === 전체 DataFrame ===
# subject          math        eng
# exam             mid   final   mid   final
# class number
# A     1          80    90      85    95
#       2          70    88      75    93
# B     1          60    84      65    90
```

인덱스 다루기

◆ 멀티인덱스

- 슬라이싱 연산을 객체로 표현

```
## 행 슬라이싱
result = df.loc[('A', slice(None))]
print(result)

# subject    math        eng
# exam       mid   final   mid   final
# number
# 1          80    90      85    95
# 2          70    88      75    93
```

```
## 행 슬라이싱
result = df.loc[('A', slice(None))]
print(result)

# subject    math        eng
# exam       mid   final   mid   final
# number
# 1          80    90      85    95
# 2          70    88      75    93
```